

一：视频流通道

端口：5000

目标 ip 地址：192.168.100.10 （向该地址发送视频数据）

协议：RTP

传输：UDP

Payload Type：96

二：控制通道

端口：8888

本地 ip 地址：192.168.100.20 （在本地接收命令）

传输：UDP

字节序：小端

三：命令包（上位机发给服务端）：

偏移	字段	类型	值	说明
0	header	uint16	0x55AA	包头
2	length	uint16	43	包长，建议填 sizeof(HostCmdPacket) - 4
4	cam_id	uint8	1/2/3/4	1=左下，2=左上，3=右下，4=右上
5	command	uint8	0x01/0x02/0x03/ 0x10/0x11/ 0x12/0x13/0x14/ 0x00/0x04/0x05/ 0x30	图像模式： 0x01 = RAW 0x02 = AOLP 0x03 = DOLP 0x10 = S0 0x11 = I0 0x12 = I45 0x13 = I90 0x14 = I135 其他命令： 0x00 = 仅参数控制，不 切换图像模式 0x04 = 自动曝光 0x05 = 手动曝光 0x30 = 设置当前相机仿 射矩阵

6	gain	uint8	0~240	实际增益值=gain/10 LSB = 1
7	exposure_us	uint32	20~1000000	单位: μs LSB = 1
11	trans_x	int16	-1000~1000	X 方向增量 单位: 像素 LSB = 1
13	trans_y	int16	-1000~1000	Y 方向增量 单位: 像素 LSB = 1
15	rotation	uint16	0~3600	旋转增量 单位: 0.1° LSB = 1
17	trigger_mode	uint8	0/1/255	0=自由采集, 1=硬触发, 255=不修改
18	bitrate_mbps	uint16	0~65535	码率绝对值 单位 Mbps, 0=不修改 LSB = 1
20	expected_gray_value	uint8	0~255	自动曝光目标灰度值
21	affine_params[6]	float[6]	6 个 float	仿射矩阵 2x3, 顺序为 a, b, c, d, e, f
45	crc16	uint16	预留	当前版本未启用校验

四：回复包（服务端发给上位机）

偏移	字段	类型	值	说明
0	header	uint16	0xAA55	包头
2	length	uint16	52	包长, 建议填 sizeof(CamInfoPacket) - 4
4	timestamp_ms	uint64	$0 \sim 2^{64}-1$	系统时间戳(ms)
12	cam_id	uint8	1~4	相机编号 1=左下, 2=左上, 3=右下, 4=右上
13	image_type	uint8	0x01/0x02/0x03/0x10 0x11/0x12/0x13/0x14	图像模式: 0x01 = RAW 0x02 = AOLP 0x03 = DOLP 0x10 = S0 0x11 = IO

				0x12 = I45 0x13 = I90 0x14 = I135
14	exp_type	uint8	0/1	0=手动曝光, 1=自动曝光
15	gain	uint8	0~240	当前增益
16	exposure_us	uint32	20~1000000	当前曝光(μs)
20	trans_x	int16	-1000~1000	当前累计 X 平移量, 单位像素
22	trans_y	int16	-1000~1000	当前累计 Y 平移量, 单位像素
24	rotation	uint16	0~3600	累积旋转量(0.1°)
26	trigger_mode	uint8	0/1	当前触发模式: 0=自由采集, 1=硬触发
27	bitrate_mbps	uint16	0~65535	当前码率, 单位 Mbps
29	expected_gray_value	uint8	0~255	当前目标灰度
30	affine_params[6]	float[6]	6 个 float	当前仿射矩阵, 顺序为 a, b, c, d, e, f
54	crc16	uint16	预留	当前版本固定为 0

五：结构体定义

```
#pragma pack(push, 1)
```

```
// 上位机 -> 设备
```

```
// 实际总长度：47 字节
```

```
typedef struct {
```

```
    uint16_t header;           // 0x55AA
```

```
    uint16_t length;          // sizeof(HostCmdPacket) - 4, 即 43
```

```
    uint8_t cam_id;           // 1~4
```

```
    uint8_t command;
```

```
    uint8_t gain;             // 0~240, 对应 0.0~24.0
```

```
    uint32_t exposure_us;     // us
```

```
    int16_t trans_x;          // 增量
```

```
    int16_t trans_y;          // 增量
```

```
    uint16_t rotation;        // 增量(0.1°)
```

```

uint8_t  trigger_mode;          // 0=自由采集, 1=硬触发, 255=不修改

uint16_t bitrate_mbps;         // Mbps, 0=不修改

uint8_t  expected_gray_value; // 目标灰度 0~255

float    affine_params[6];     // 仿射矩阵 2x3: a,b,c,d,e,f

uint16_t crc16;                // CRC16

} HostCmdPacket;

// 设备 -> 上位机

// 实际总长度: 56 字节

typedef struct {

    uint16_t header;            // 0xAA55

    uint16_t length;            // sizeof(CamInfoPacket) - 4, 即 52

    uint64_t timestamp_ms;      // ms

    uint8_t  cam_id;            // 1~4

    uint8_t  image_type;        // 当前图像模式

    uint8_t  exp_type;          // 0=手动, 1=自动

    uint8_t  gain;              // 当前增益

    uint32_t exposure_us;       // 当前曝光

    int16_t  trans_x;           // 当前累计 X

    int16_t  trans_y;           // 当前累计 Y

    uint16_t rotation;          // 当前累计旋转(0.1° )

    uint8_t  trigger_mode;      // 0=自由采集, 1=硬触发

    uint16_t bitrate_mbps;      // 当前码率

    uint8_t  expected_gray_value; // 当前目标灰度

    float    affine_params[6];   // 当前仿射矩阵 2x3: a,b,c,d,e,f

    uint16_t crc16;             // CRC16

} CamInfoPacket;

#pragma pack(pop)

```

六：参数更新规则

1. 增益/曝光

- 当 `command = 0x05`（手动曝光）时，按绝对值更新 `gain` 和 `exposure_us`。
- 当 `command = 0x04`（自动曝光）时，切换到自动曝光模式，并更新 `expected_gray_value` 的记录值。
- 全局参数。

2. 码率

- 当 `bitrate_mbps > 0` 时，按绝对值覆盖。
- 当 `bitrate_mbps = 0` 时，不修改。
- 全局参数。

3. 触发模式

- 四台相机同步调整。
- 全局参数。

4. 平移 / 旋转

- 单相机按增量累加。
- 当前值 $+=$ 新值。
- 服务端会持久化保存。
- 单相机独立参数。

5. 仿射矩阵

- 仅当 `command = 0x30`（`CMD_SET_AFFINE`）时生效。
- `affine_params[6]` 按绝对值覆盖当前相机的仿射矩阵。
- 服务端会持久化保存。
- 单相机独立参数。